

# Arquitetura da Linguagens

• **Sintaxe**: estudo de como as palavras se relacionam e se organizam dentro da frase, de **fine** se o código está corretamente escrito.

## Ferramentas Matemáticas: Lógica

Sentença que só pode ser verdadeira ou falsa.

**simbolos**:  $\neg$  não

$\wedge$  E

$\vee$  OU

$\rightarrow$  implicação (então)

## Alfabeto

Conjunto finito de símbolos, representado por  $\Sigma$  (sigma)

Ex:  $\Sigma = \{a, b\}$  nosso alfabeto possui dois símbolos, assim podemos criar palavras. O conjunto vazio  $\emptyset$  também é válido.

~~Palavra~~

$\Sigma^*$ : representa o conjunto de todas as cadeias finitas que podem ser formadas com esse símbolo

$\epsilon$ : palavra vazia (épsilon), quando a cadeia não possui nenhum símbolo. Não é espaço em branco

Ex: Uma cadeia  $\{a, b, c\}$  possui 3 símbolos,

$\hookrightarrow$  Tamanho/comprimento



Linguagem Finita possui uma quantidade de palavras limitadas.

Linguagem Infinita não possui limite

## Prefixo

É uma parte da palavra que começa no início.

Ex:  $\text{Prefixos}(a,b) = \{\epsilon, a, ab\}$ .

## Sufixo

Termina no final

Ex:  $\text{Sufixo}(ab) = \{\epsilon, b, ab\}$

## Gramática formal

Fornece regras pra gerar palavras. @ Pode ser representada por:

$$G = (V, T, P, S)$$

**V (Variáveis):** peça que ainda serão substituídas.

**T (Terminal):** resultado final

**P (Produções):** regra de montagem

**S (Símbolo Inicial):** ponto de partida